

SOP-LV-06 — Backup & Disaster Recovery (BCP/DRP)

Kode	SOP-LV-06
Pemilik	Levi (Implementor / DevOps / SRE)
Revisi	1.0 · Berlaku 2026-05-29 · Reviu per kuartal
Referensi	ITIL 4 Service Continuity, ISO 22301 (BCM), Google SRE
COBIT	DSS04 (Managed Continuity)

1. Tujuan

Memastikan kalau terjadi bencana (server mati, data korup, region down), layanan & **data bisa dipulihkan dalam batas waktu (RTO) dengan kehilangan data minimal (RPO)** — dan **backup-nya beneran bisa di-restore**, bukan cuma "ada file" (kontrol LV-C7).

2. Ruang Lingkup

- **Berlaku:** semua data store production (database, file/object storage, secret store) + konfigurasi infra (IaC).
- **Tidak berlaku:** data lokal/staging non-production, data turunan yang bisa di-regenerate.
Proyek-Contoh prototype Fauxbase (memory): belum ada backup (ephemeral); SOP aktif pasca go-live ke real backend.

3. Definisi & Istilah

- **RPO** (Recovery Point Objective) — max data yang boleh hilang (mis. RPO 1 jam = backup tiap ≤ 1 jam).
- **RTO** (Recovery Time Objective) — max waktu boleh down sebelum pulih.
- **BCP/DRP** — Business Continuity Plan / Disaster Recovery Plan.
- **DR drill** — latihan pemulihan terjadwal (simulasi bencana) buat ngecek plan beneran jalan.
- **Restore test** — uji benerin: restore backup ke staging, cek data utuh + ukur waktu.

4. Referensi

ITIL Service Continuity, ISO 22301 (BCM), mandate **Data SACRED** (data jangan hilang/overwrite), Google SRE (test your backups).

5. Tanggung Jawab (RACI)

Aktivitas	R	A	C	I
Tentukan RPO/RTO	Levi	Levi	@lelouch (toleransi bisnis), @shikamaru	Tata
Setup backup otomatis	Levi	Levi	@shikamaru (DB)	—
Restore test / DR drill	Levi	Levi	@shikamaru	Tata, @nami
Update DRP	Levi	Levi	Kakashi	tim

6. Prosedur

6.1 Definisi target

- 6.1.1 Tetapkan **RPO & RTO** per data store — konsultasi @lelouch (berapa toleransi bisnis kalau data/down) + @shikamaru.
- 6.1.2 Terjemahkan ke Tata pakai **bahasa manusia**: "kalau server kebakaran, paling banyak data X jam terakhir bisa hilang, dan layanan balik dalam Y jam".

6.2 Setup backup

- 6.2.1 Konfigurasi **backup otomatis** sesuai RPO (frekuensi, retensi, lokasi terpisah/off-site).
- 6.2.2 **Logging eksplisit** tiap backup (kontrol LV-C6: no silent auto) — sukses/gagal ke channel.
- 6.2.3 Backup config/infra juga (IaC di version control) + secret store.

6.3 Validasi (kritis — kontrol LV-C7)

- 6.3.1 **Restore test** berkala — restore backup ke staging, **cek data utuh** + ukur waktu vs RTO. Backup yang gak pernah di-restore = backup yang gak ada.
- 6.3.2 **DR drill** terjadwal — simulasi bencana (failover/restore penuh), catat gap.
- 6.3.3 **Decision point**: RPO/RTO ke-meet? Gagal → fix plan + ulang drill.
- 6.3.4 Update **DRP** (langkah pulih konkret) tiap ada perubahan arsitektur.
- 6.3.5 **Exit criteria**: backup otomatis jalan + restore test pass (data utuh, waktu $\leq$ RTO) + DRP ter-update + drill tercatat + Tata dikabarin (bahasa manusia).

7. Pengecualian

- **Forward-only / data ephemeral**: kalau data emang gak perlu di-backup (cache, derived), dokumentasikan keputusannya — jangan diam-diam skip.

8. Rekaman & Retensi

Rekaman	Lokasi	Retensi
RPO/RTO definition + DRP	log.md / repo	Living
Restore test result	log.md	Permanen
DR drill record	log.md	Permanen
Backup log (sukses/gagal)	platform / channel	Per retensi

9. Indikator Kinerja (KPI)

KPI	Rumus	Target
Restore test pass	$\# \text{ restore test sukses (data utuh, } \leq \text{RTO)} \div \text{total}$	100%
RPO/RTO compliance	$\# \text{ drill yang penuhi RPO/RTO} \div \text{total drill}$	100%
Backup success rate	$\# \text{ backup sukses} \div \text{total jadwal backup}$	$\approx 100\%$
DR drill frequency	$\# \text{ drill per periode}$	$\geq \text{target (mis. per kuartal)}$

10. Riwayat Revisi

Rev	Tanggal	Perubahan
1.0	2026-05-29	Terbit pertama